

Mathieu PIEKARZ
8 Avenue Charles de Gaulle – Escalier E
78230 Le Pecq
06.11.73.76.16 mathieu.piekarz@gmail.com

Forvia faurecia
8 Rue Emile Zola, 60110 Méru, France

Objet : Recherche de stage - Data & Ontologie FIS R&D

Madame, Monsieur

Dans le cadre de mon cursus à l'Université Technologique de Compiègne, il m'est donné la possibilité d'effectuer un stage entre septembre 2025 et février 2026. Je suis animé par une curiosité intellectuelle et un besoin d'être confronté à des défis stimulants. À ce titre, la manipulation de bases de données et l'analyse des résultats m'intéressent particulièrement tant pour les concepts mathématiques utilisés que pour la diversité des modes de représentations visuelles. Naturellement, je me suis tourné vers votre entreprise dont les travaux m'ont semblé en réel accord avec mes aspirations scientifiques et professionnelles.

En effet, les projets menés par Forvia Interiors dans le cadre de la transformation digitale de l'ingénierie constituent une base riche pour développer des méthodes avancées de structuration et de valorisation des données. En témoignent les initiatives telles que la mise en place d'un glossaire métier ou le développement d'une ontologie dédiée aux activités FIS R&D. L'enrichissement sémantique des données, leur visualisation claire et l'accompagnement méthodologique apporté aux équipes illustrent une volonté forte de rendre les systèmes plus intelligents et durables. De fait, je suis admiratif du travail accompli, qui saura parfaire une formation en apprentissage automatique telle que la mienne.

En outre, au sein de mon université, je souhaite m'orienter vers le développement et l'implémentation de modèles prédictifs ou explicatifs. En termes d'applications concrètes, je me suis penché sur le développement de plusieurs bases de données (SQL, NoSQL) pour des sites web d'autoécole, de gestion de modèles IA et de recrutement. Relativement à l'IA, j'ai développé un système expert assurant la résolution de problèmes mathématiques. Il comporte 131 règles pour 10 classes de problèmes, tels que les familles, les espaces vectoriels, les projecteurs, la diagonalisation d'une matrice ou encore des théorèmes. À cela s'ajoute un jeu interactif basé sur un graphe d'états simple illustrant les mécanismes de chaînages avant/arrière et de backtracking. En parallèle, j'ai validé des modules en probabilités, algèbre linéaire et statistiques avancées (estimateur, maximum de vraisemblance, intervalle de confiance, régression linéaire, tests d'hypothèses, de conformité, d'homogénéité, d'adéquation et d'indépendance).

Curieux et autonome, je suis disposé à m'impliquer dans un environnement stimulant, au sein d'une équipe active et suis formé à assumer toute charge de travail. Je suis convaincu qu'intégrer votre entreprise constituera une étape déterminante dans le projet professionnel que je tenais à vous décrire.

Je me tiens à votre disposition pour un échange ou un entretien, et vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma candidature.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Mathieu PIEKARZ